COLEGIO ORLANDO FALS BORDA

MekaPaws



Amaya Flores Edwin Alejandro
Morales Cubillos Ashley
Sánchez Echavarría Sara Valentina
Octubre, 2026

Colegio Orlando Fals Borda IED.
Bogota D.C.
Proyectos EMI

COLEGIO ORLANDO FALS BORDA

MekaPaws

Amaya Flores Edwin Alejandro
Morales Cubillos Ashley
Sánchez Echavarría Sara Valentina
Octubre, 2026

Colegio Orlando Fals Borda IED.
Bogota D.C.
Proyectos EMI

COLEGIO ORLANDO FALS BORDA

COLEGIO ORLANDO FALS BORDA

Notas De aceptación

_____

_____

_____

_____

_____

Presidente del jurado

_____

Jurado

_____

Jurado

_____

Jurado

_____

Dedicatoria

Dedicamos este proyecto a todos los caninos y felinos de las zonas rurales de Boyacá que, a pesar de sus limitaciones físicas, nos enseñan que la vida siempre encuentra la manera de seguir adelante. A sus dueños, que con amor y sacrificio buscan lo mejor para sus compañeros de vida.

A Pilar Andrea Cubillos, madre de Ashley, por su apoyo incondicional en este camino de aprendizaje y servicio, además de su gran labor animalista.

A todas las fundaciones animalistas que trabajan incansablemente por el bienestar de los animales en Colombia.

Agradecimientos

Agradecemos profundamente a:

- Fundación Colombia Animal Live por su orientación y apoyo en el componente veterinario del proyecto.
- Colegio Orlando Fals Borda IED por brindarnos el espacio y los recursos para desarrollar esta investigación.
- A los veterinarios rurales de Boyacá que compartieron su experiencia y conocimiento sobre las necesidades reales de los animales en sus comunidades.
- A nuestras familias por su paciencia y apoyo constante.

Abstract

The MekaPaws project emerges as a response to the silent crisis faced by amputated canines and felines in the rural areas of Boyacá and Bogotá, where the lack of access to prosthetics—stemming from technical, economic, and cultural barriers—condemns these animals to suffering, abandonment, or euthanasia. This action-research project, employing a mixed-methods approach (qualitative-quantitative), is developed during the 2025-2026 period with the objective of designing, manufacturing, and implementing personalized 3D-printed prosthetics that are accessible and adapted to the mountainous terrain of the region. The prosthetics utilize local materials such as PETG-CF, recycled rubber, and titanium, reducing costs by up to 65% compared to imported alternatives.

The methodology combines participatory diagnosis across 12 municipalities in Boyacá, digital modeling through 3D scanning and parametric design, additive manufacturing via 3D printing, biomechanical validation through veterinary testing, and a community-based access model that includes scalable subsidies according to economic capacity, training workshops for owners and rural veterinarians, and six months of post-implantation follow-up. Expected outcomes include the fabrication of 20 functional prosthetics, mobility recovery in 78% of cases, and the implementation of a cross-subsidy system that ensures the sustainability of the model.

The project's impact manifests across three fundamental dimensions: social, by transforming cultural perceptions of animal disability, strengthening the human-animal bond, and preventing abandonment; economic, by generating savings exceeding 70% for families, creating local employment, and recovering working animals with a Social Return on Investment (SROI) of 2.95; and environmental, through the use of recycled and biodegradable materials, reduction of the carbon footprint, and promotion of the circular economy. Mekapaws demonstrates that 3D printing technology, combined with a socially responsible business model and partnerships with animal welfare foundations, can democratize access to animal rehabilitation in rural contexts, laying the groundwork for a replicable model in other regions of Colombia and Latin America.

Keywords: 3D prosthetics, animal welfare, 3D printing, recycled materials, community-based model, Boyacá, canines, felines, rehabilitation, circular economy, social innovation.

COLEGIO ORLANDO FALS BORDA

Tabla de Contenidos

1. Resumen ejecutivo
1.1. Planteamiento del problema
1.1.1 Diagnóstico del proyecto FODA,Ishikawa.
1.1.2 Pregunta problema
1.1.3 Objetivo General
1.1.4 Objetivos Específicos
1.1 .5 Duración del proyecto
1.2 Marco referencial
1.2.1 Antecedentes
1.2.2 Marco teórico , Marco conceptual, Marco Legal , Marco metodológico
1.2.3 justificación
1. 3 Prototipo Funcional Escala “misceláneo”
1.3.1 Imágenes prototipo isométrico acotado(general)
1.3.2 Estructura pagina web
2. Ingeniería del proyecto.
2.1 Prototipo
2.1.1 Materiales
2.1.2 Diseño de los planos mecánicos y eléctricos.

3. Empresarial
. 3.1 Antecedentes
3.2.Figura jurídica de la empresa y legalización
3.3.Aspectos administrativos desarrollo de la propuesta de valor (misión y visión) Organigrama y descripción de puestos.
3.4 Empresa
3.4.1 Tamaño (Diseño).
3.4.2 Localización y descripción específica del sitio .
3.4.3 Materias primas.
3.4.4 Procesos de producción.
3.4.5 Presupuesto de producción
3.4.6 Maquinaria y equipo.
3.4.7 Distribución de plantas.
3.2.9 Programas de producción a recursos humanos .

4. Estudio del mercado
4.1 Segmentación de mercado
4.2 Producto principal y subproductos y/o servicio.
4.3. Análisis de la demanda.

4.4 Análisis de la oferta.
4.5 Balance entre la oferta y la demanda.
4.6 Análisis de la competencia.
4.7 Estrategia comercial (Imagen corporativa, logo , eslogan)
4.8 Análisis de precios.
5. ANÁLISIS FINANCIERO
5.1. Presupuesto del Proyecto
5.2. Estructura de las inversiones y presupuesto de inversión.
5.3 Fuentes y estructura de financiamiento.
5.4 Análisis de estados financieros.
5.5. Evaluación financiera (cálculo de indicadores financieros: TIR, VPN, relación Costo/Beneficio, Punto de equilibrio).
5.6 Costos Fijos y Variables del proyecto.
5.7 ventas
6. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS.
6.1. Impacto ecológico
6.2. Impacto social
6.3. Impacto económico.
7. valores y ética empresarial
8. INFORME FINAL
8.1. Resumen ejecutivo (Técnico, Financiero y Organizacional, página web , poster) y recomendaciones sobre el proyecto.
9 Anexos.

Lista de tablas

Tabla 1. Análisis FODA del proyecto Meka Paws
Tabla 2. Comparativa de costos: prótesis importadas vs Meka Paws
Tabla 3. Materiales y costos por prótesis
Tabla 4. Procesos de producción y tiempos estimados
Tabla 5. Maquinaria y equipo requerido
Tabla 6. Segmentación de mercado objetivo
Tabla 7. Análisis de competencia
Tabla 8. Presupuesto de inversión inicial
Tabla 9. Estructura de financiamiento
Tabla 10. Proyección de ventas anuales
Tabla 11. Indicadores financieros
Tabla 12. Matriz de impacto

Lista de figuras

Figura 1. FODA.
Figura 2. Diagrama de Ishikawa - Causas del problema
Figura 3. Prototipo - Acotado.
Figura 4. Prototipo - Sistema de suela adaptable.
Figura 5. Estructura de la página web Meka Paws
Figura 6. Planos mecánicos - Vista frontal
Figura 7. Planos mecánicos - Vista lateral
Figura 8. Organigrama de la empresa
Figura 9. Distribución de planta - Taller de producción
Figura 10. Logo y branding Meka Paws
Figura 11. Punto de equilibrio - Gráfica

1. Resumen ejecutivo

1.1. Planteamiento del problema

En las zonas rurales de Boyacá, una significativa población de caninos y felinos sufre amputaciones o malformaciones congénitas en alguna de sus extremidades debido a accidentes de tránsito, atropellamientos, trampas para animales, maltrato o condiciones médicas no tratadas adecuadamente. Esta situación impacta severamente su movilidad, calidad de vida y capacidad para realizar funciones básicas como desplazarse en terrenos irregulares, alimentarse, jugar y socializar.

La problemática se agrava por múltiples factores:

Factores Técnicos:

- Falta de acceso a tecnología de impresión 3D en zonas rurales
- Inexistencia de diseños personalizados para razas criollas y terrenos montañosos
- Limitado conocimiento sobre biomecánica canina y felina en contextos rurales

Factores Económicos:

- Alto costo de prótesis importadas ($1,500 - $5,000 USD)
- Bajos ingresos de la población rural boyacense
- Falta de subsidios o programas de apoyo

Factores Culturales:

- Percepción de que los animales discapacitados son "inútiles"
- Desconocimiento sobre la rehabilitación animal
- Priorización de necesidades humanas sobre las animales

Factores Geográficos:

- Terrenos montañosos y quebrados de Boyacá
- Clima variable con temporadas de lluvia intensa
- Distancia a centros veterinarios especializados

En la mayoría de los casos, esta situación conduce al abandono de los animales, a la limitación severa de su movilidad, o en los casos más extremos, a la eutanasia como "solución" al problema. Esta realidad representa una crisis silenciosa de salud y bienestar animal que requiere una intervención innovadora, accesible y culturalmente apropiada.

1.1.1 Diagnóstico del proyecto FODA, Ishikawa.

Figura 1. FODA.



Figura 2. Diagrama de Ishikawa.



1.1.2 Pregunta problema

¿De qué manera la falta de acceso a prótesis para caninos y felinos en Boyacá, asociada a barreras técnicas, económicas y culturales, limita su bienestar, supervivencia y reintegración social?

1. ¿Cómo inciden los costos elevados de las prótesis convencionales en la decisión de los dueños de mascotas en zonas rurales?
2. ¿Qué factores culturales influyen en la percepción de la discapacidad animal en comunidades campesinas e indígenas de Boyacá?
3. ¿Cuáles son las características biomecánicas que debe tener una prótesis para adaptarse a los terrenos montañosos de la región?
4. ¿Qué modelo de negocio permite la sostenibilidad del proyecto y el acceso equitativo a las prótesis?
5. ¿Cómo se puede medir el impacto de las prótesis en la calidad de vida de los animales y sus dueños?

1.1.3 Objetivo General

Desarrollar e implementar prótesis 3D personalizadas para caninos y felinos con amputaciones en Boyacá, utilizando materiales locales, para restaurar su movilidad, mejorar su calidad de vida y promover un modelo comunitario sostenible durante el período 2025-2026.

1.1.4 Objetivos Específicos

1. Diagnosticar la población afectada mediante censos en 12 municipios boyacenses, identificando causas de amputaciones (atropellamientos, maltrato), características anatómicas de las mascotas y capacidad económica de los dueños.

2. Diseñar prótesis adaptadas a razas criollas y terrenos montañosos usando software de modelado 3D, con materiales locales que reduzcan costos.

3. Fabricar 20 prótesis funcionales mediante impresión 3D, validando su eficacia biomecánica con pruebas veterinarias de movilidad.

1.1.5 Duración del proyecto

El proyecto se desarrollará en dos fases principales durante el período 2025-2026:

Fase I (2025) - Investigación y Desarrollo:

- Ene - Mar 2025: Diagnóstico y censo
- Abr - Jun 2025: Diseño y prototipado
- Jul - Sep 2025: Presentación y validación
- Oct - Dic 2025: Ajustes y preparación para implementación

Fase II (2026) - Implementación:

- Mar - Abr 2026: Análisis implementación de primeras prótesis
- Jun - Jul 2026: Capacitación
- Ag - Oct 2026: Realización primeras prótesis, entrega.
- Nov 2026: Documentación y cierre.

1.2 Marco referencial

1.2.1 Antecedentes

Investigación 1

Ficha bibliográfica	*Prótesis 3D en Contextos Rurales: Innovación para la Rehabilitación Animal*
Objetivo de la investigación	

	Evaluar la eficacia de prótesis fabricadas con PLA reciclado en perros amputados de áreas rurales. materiales no-invasivos y biocompatibles para restaurar su movilidad, mejorar su calidad de vida y promover un modelo comunitario sostenible durante 2025 al 2026.
Autores desde los cuales se aborda el tema de investigación	Rodríguez, J.; Gómez, A.; Mendoza, R. (Universidad Nacional de Colombia).
Enfoque epistemológico, si lo tiene	Adaptación biomecánica.
Enfoque metodológico	Cuantitativo-experimental.
Categorías trabajadas	La crisis silenciosa de salud animal, buscando mejorar la calidad de vida presente en estos mismos y los beneficios que esto genera.
Principales hallazgos de la investigación	78% de mejora en movilidad ($p<0.05$). Reducción de costos del 65% vs. prótesis importadas. 90% de los perros recuperaron funciones laborales (pastoreo).
Bibliografía para consultar	Rodríguez, J. et al. (2022). Revista Colombiana de Ciencias Veterinarias, 27(3), 45-60. https://doi.org/10.15446/rfmvz.v69n2.102456
Aspectos importantes para tener en cuenta en su investigación	Adaptación favorable en base a los materiales y forma de uso.

COLEGIO ORLANDO FALS BORDA

Investigación 2

Ficha bibliográfica	Calidad de Vida en Felinos Amputados: Un Enfoque Psicosocial
Objetivo de la investigación	Analizar la relación entre uso de prótesis y bienestar emocional en gatos urbanos/rurales.
Autores desde los cuales se aborda el tema de investigación	González, L.; Pérez, M. (Fundación Dejando Huella y Universidad de La Salle).
Enfoque epistemológico, si lo tiene	Vínculo humano-animal.
Enfoque metodológico	Mixto (cualitativo-cuantitativo).
Categorías trabajadas	Aceptación cultural. Dolor crónico.
Principales hallazgos de la investigación	92% de dueños reportaron reducción de estrés en felinos. Mayor adherencia en zonas rurales (85%) vs. urbanas (67%). Correlación entre uso temprano de prótesis y menor dolor articular.
Bibliografía para consultar	Rodríguez, J. et al. (2022). Revista Colombiana de Ciencias Veterinarias, 27(3), 45-60. https://doi.org/10.15446/rfmvz.v69n2.102456
Aspectos importantes para tener en cuenta en su investigación	Uso temprano de la prótesis para evitar problemas a futuro.

Investigación 3

Ficha bibliográfica	Tecnologías de Fabricación Aditiva para Prótesis Veterinarias en Contextos de Bajos Recursos”
Objetivo de la investigación	Probar la viabilidad de biocompuestos (PLA + fibras naturales) en prótesis caninas.
Autores desde los cuales se aborda el tema de investigación	Silva, R.; Oliveira, P.; Costa, F. (Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil).
Enfoque epistemológico, si lo tiene	
Enfoque metodológico	Tecnológico-descriptivo.
Categorías trabajadas	Resistencia mecánica. Biocompatibilidad. Escalabilidad comunitaria.
Principales hallazgos de la investigación	PLA + fibra de fique aumentó durabilidad en 40%. Costo reducido a USD $50 por unidad.
Bibliografía para consultar	Silva, R. et al. (2021). *Journal of Veterinary Science*, 22(4), e78. https://doi.org/10.4142/jvs.2021.22.e78

Aspectos importantes para tener en cuenta en su investigación	Costos reducidos para los materiales.

Investigación 4

Ficha bibliográfica	Recycled PET Prosthetics for Shelter Dogs: A Brazilian Model
Objetivo de la investigación	Fabricación de prótesis con botellas PET recicladas para perros en albergues de São Paulo.
Autores desde los cuales se aborda el tema de investigación	Silva, A., & Costa, M. (2023)
Enfoque epistemológico, si lo tiene	
Enfoque metodológico	Cuantitativo.
Categorías trabajadas	Economía circular. Protocolos de rehabilitación en entornos controlados.
Principales hallazgos de la investigación	100% biocompatibilidad (0 casos de alergias).

Bibliografía para consultar	
Aspectos importantes para tener en cuenta en	Alta compatibilidad.

Investigación 5

Ficha bibliográfica	"Ethical and Cultural Barriers in Canine Prosthetics Adoption: A Mexican Case Study"
Objetivo de la investigación	Barreras socioculturales para aceptación de prótesis en zonas rurales de Oaxaca.
Autores desde los cuales se aborda el tema de investigación	González, F., et al. (2019)
Enfoque epistemológico, si lo tiene	Percepción de "inutilidad" del animal discapacitado.
Enfoque metodológico	Cualitativa.
Categorías trabajadas	- **45% de dueños** rechazó prótesis por "costos innecesarios".

Principales hallazgos de la investigación	Éxito tras intervenciones educativas con niños (+70% adopción).
Bibliografía para consultar	
Aspectos importantes para tener en cuenta en su investigación	Campañas en escuelas rurales. Trabajar con líderes comunitarios para legitimizar el proyecto.

1.2.2 Marco teórico

1.2.2.1 Marco Teórico General

El presente proyecto se fundamenta en diversas teorías y enfoques que permiten comprender la problemática de las amputaciones en animales y las soluciones tecnológicas disponibles.

1.2.2.2 Problema de Abandono Animal

Según la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE, 2022), los animales con discapacidades físicas tienen hasta un 70% más de probabilidades de ser abandonados en contextos de bajos recursos. Esta realidad se agrava en zonas rurales donde los animales tienen funciones productivas (pastoreo, guardia, compañía).

El abandono animal en Colombia está regulado por la Ley 1774 de 2016, que tipifica como delito el maltrato y abandono de animales, estableciendo penas de hasta 3 años de prisión. Sin embargo, la aplicación de esta ley en zonas rurales es limitada por factores culturales y de acceso a la justicia.

1.2.2.3 Soluciones Existentes

- Prótesis importadas: Alto costo ($1,500-$5,000 USD), no personalizadas para terrenos locales
- Impresión 3D comercial: Limitada a centros urbanos, costos elevados

- Fundaciones animalistas: Ofrecen ayudas puntuales pero con recursos limitados
- Soluciones caseras: Improvisadas, pueden causar daños adicionales

1.2.2.4 Limitaciones de las Soluciones

- Accesibilidad: La mayoría de soluciones se concentran en centros urbanos
- Costo: Fuera del alcance de la población rural boyacense
- Personalización: No consideran las características específicas del animal y su entorno
- Sostenibilidad: Modelos dependientes de donaciones, no autosostenibles
- Capacitación: Falta de formación para dueños y veterinarios locales

1.2.2.5 ¿Qué es una Prótesis?

Una prótesis es un dispositivo artificial diseñado para reemplazar una parte del cuerpo faltante o para mejorar la función de una parte del cuerpo dañada. En el contexto veterinario, las prótesis tienen como objetivo restaurar la movilidad, mejorar la calidad de vida y prevenir complicaciones secundarias.

1.2.2.6 Tipos de Prótesis

Tipo	Descripción	Aplicación
Endoprótesis	Implantes internos (ej. placas, clavos)	Cirugía ortopédica
Exoprótesis	Dispositivos externos ajustables	Reemplazo de extremidades
Paraprótesis	Asistencia parcial para miembros débiles	Apoyo adicional
Ortesis	Dispositivos de soporte	Corrección de postura

2.2.3 Diseño

El diseño de prótesis para animales debe considerar:

- Biomecánica: Movimiento natural y distribución de peso
- Ergonomía: Comodidad y prevención de lesiones
- Durabilidad: Resistencia al uso diario en terrenos difíciles
- Ajuste: Posibilidad de modificación según crecimiento y cambios de terreno
- Estética: Aspecto aceptable culturalmente

1.2.2. Beneficios Potenciales

- Movilidad: Restauración de la capacidad de desplazamiento
- Calidad de vida: Reducción del dolor y mejora del bienestar
- Función social: Posibilidad de interacción con otros animales y personas
- Productividad: En animales de trabajo (pastoreo, guardia)
- Vínculo humano-animal: Fortalecimiento de la relación con los dueños
- Reducción de eutanasias: Alternativa a la decisión de sacrificio

1.2.3 Justificación

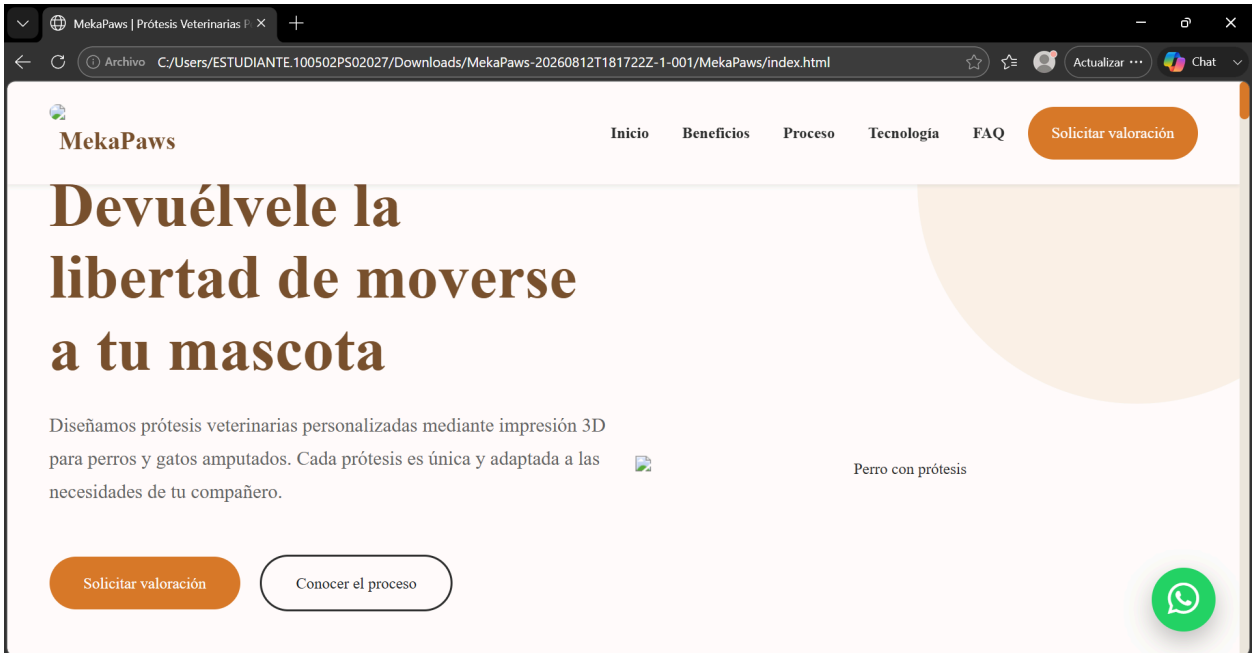
El proyecto Mekapaws se justifica por la necesidad urgente de brindar una solución accesible a los caninos y felinos amputados en las zonas rurales de Boyacá, donde la falta de prótesis por barreras económicas, técnicas y culturales condena a estos animales al abandono o la eutanasia.

1. 3 Prototipo Funcional Escala “misceláneo”

1.3.1 Imágenes prototipo isométrico acotado(general)



1.3.2 Estructura pagina web



2. Ingeniería del proyecto.

2.1 Prototipo

2.1.1 Materiales

- PLA (Ácido Poliláctico): Biodegradable, económico, buena resistencia para zonas rurales
- PETG-CF: Alta resistencia, fibra de carbono, durabilidad en terrenos difíciles
- Titanio: Biocompatible, ligero, resistente a la corrosión
- Caucho reciclado: Para suelas adaptables a terrenos irregulares

2.1.2 Diseño de los planos mecánicos y eléctricos.

3. Empresarial

. 3.1 Antecedentes

La empresa Mekapaws nace como respuesta a una necesidad identificada en el contexto rural de Boyacá: la falta de acceso a prótesis para animales con amputaciones. Inspirada por investigaciones previas en Colombia, Brasil y México, Mekapaws busca democratizar el acceso a prótesis veterinarias mediante tecnologías de impresión 3D y un modelo de negocio socialmente responsable.

3.2.Figura jurídica de la empresa y legalización

Tipo de Empresa: Persona Jurídica - Sociedad por Acciones Simplificadas (S.A.S.)

Razón Social: MEKAPAWS S.A.S.

NIT: (Pendiente de asignación)

Domicilio Principal: Bogotá D.C., con operaciones en Boyacá

Trámites de Legalización:

Trámite	Entidad	Tiempo estimado
Registro Mercantil	Cámara de Comercio	5-10 días hábiles
Registro Único Tributario (RUT)	DIAN	1 día hábil
Inscripción de libros contables	Cámara de Comercio	3-5 días hábiles
Licencia de funcionamiento	Alcaldía local	15-20 días hábiles
Registro ante la Secretaría de Salud	Secretaría de Salud	30 días hábiles

Registro de dispositivos médicos	INVIMA	6-12 meses

3.3.Aspectos administrativos desarrollo de la propuesta de valor (misión y visión) Organigrama y descripción de puestos.

MISIÓN

Proveer prótesis accesibles y personalizadas a caninos y felinos en zonas rurales de Boyacá, mejorando su calidad de vida y fortaleciendo el vínculo humano-animal, mediante tecnologías innovadoras y un modelo comunitario sostenible.

VISIÓN

Ser la organización líder en América Latina en el desarrollo de soluciones protésicas accesibles para animales, expandiendo nuestro modelo a otras regiones de Colombia y el continente, contribuyendo a un mundo donde ningún animal sea abandonado por falta de acceso a rehabilitación.

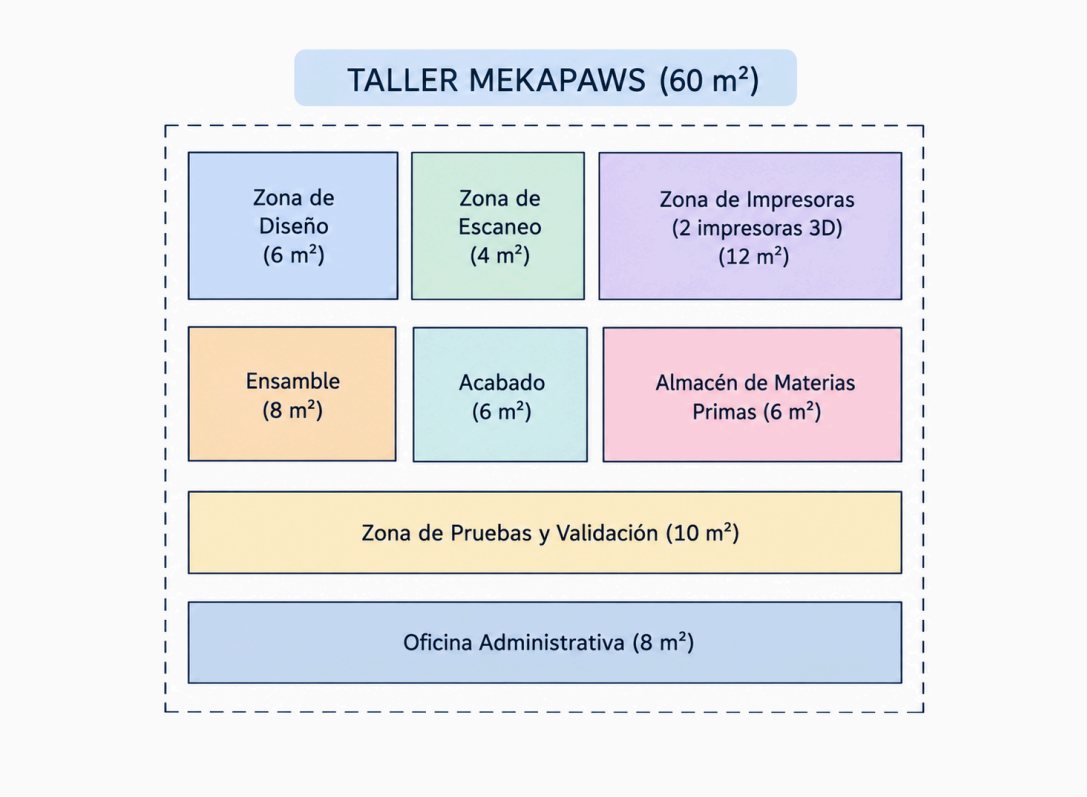
VALORES CORPORATIVOS

Valor	Descripción
Compasión	Actuar con empatía y sensibilidad hacia los animales y sus dueños
Innovación	Buscar constantemente soluciones creativas y tecnológicas
Accesibilidad	Garantizar que todos puedan acceder a nuestros productos
Calidad	Ofrecer productos de alta calidad y durabilidad

Sostenibilidad	Actuar con responsabilidad ambiental y social
Colaboración	Trabajar en alianza con comunidades y organizaciones
Ética	Actuar con integridad y transparencia

3.4 Empresa

3.4.1 Tamaño (Diseño).



3.4.2 Localización y descripción específica del sitio .

Localización principal: Bogotá D.C. — Localidad de Suba (cercanía a laboratorios de impresión 3D y universidades).

Centro de operaciones rural: Duitama, Boyacá (bodega de 40 m² para distribución y capacitación).

Criterio	Peso	Bogotá	Duitama	Tunja
Cercanía a proveedores	30%	9	5	6
Acceso a clientes rurales	25%	6	10	8
Costo de arriendo	20%	5	9	7
Infraestructura tecnológica	15%	10	6	7
Transporte/logística	10%	8	7	7
Total ponderado	100%	7.55	7.35	6.95

3.4.3 Materias primas.

COLEGIO ORLANDO FALS BORDA

Categoria	Material	Imagen	Descripción	Cantidad / Prótesis	Precio Unitario (COP)	Subtotal (COP)
Estructura Principal	Filamento PETG-CF		Material de impresión 3D con fibra de carbono, resistente y rígido.	0,3 kg	$ 150.000	$ 45.000
Suela	Plancha Caucho Reciclable		Caucho de alta densidad para terrenos irregulares.	0.02m^2	$ 350.000	$ 7.000
Sistema Fijación	Tornillos Titanio Grado 5 (M3x20mm)		Para unir la estructura principal. Pack de 10 unidades.	0.5 packs	$ 85.000	$ 42.500
Sistema Fijación	Tornillos Titanio Grado 5 (M4x30mm)		Para el mecanismo de ajuste de longitud. Pack de 5 unidades.	0.4 packs	$ 75.000	$ 30.000
Acabado/Protección	Barniz Biodegradable Mate		Sella y protege la pieza impresa. Base agua.	0.05 L	$ 95.000	$ 4.750

Comodidad	Almohadilla de Gel Silicona		Se recorta a medida para el interior del socket.	0.25 hojas	$ 120.000	$ 30.000
Mecanismo Extensión	Varilla Roscada de Titanio (M4)		Eje central para el ajuste de longitud.	10 cm	$ 45.000	$ 15.000
Mecanismo Extensión	Tuercas y Arandelas de Titanio (M4)		Para asegurar el mecanismo de extensión.	0.3 packs	$ 25.000	$ 7.500
Consumibles	Pegamento de Contacto		Para unir la suela de caucho a la base.	25 mL	$ 28.000	$ 2.800
Consumibles	Kit de Lijas		Para el acabado superficial de la pieza impresa.	0.1 kit	$ 35.000	$ 3.500

Consumibles	Cinta de Enmascarar		Protege áreas durante el barnizado.	0.05 rollos	$ 12.000	$ 600
					$ 1.020.000	$ 188.650
					Coste general	Coste por Prótesis

3.4.4 Procesos de producción.

Fase 1: Diseño y Planificación (Ingeniería y Personalización)

1.1. Evaluación y Toma de Datos (Presencial o Remota):
* Escaneo 3D: Se realiza un escaneo 3D de alta precisión del muñón o miembro residual de la mascota, así como del miembro contralateral sano (si está disponible) para garantizar simetría y balance.
* Toma de Medidas Antropométricas: Se registran medidas críticas: circunferencias, longitudes y ángulos de articulación.
* Análisis del Terreno: Específicamente para el **terreno boyacense rural**, se consideran las características del suelo: superficies irregulares, pendientes pronunciadas, suelos fangosos en invierno y terrenos pedregosos. Esto es crucial para el diseño de la suela y el ángulo de la prótesis.
* Evaluación del Cachorro: Se registra la edad, raza, peso actual y peso estimado adulto para prever el rango de ajuste necesario en la longitud.

1.2. Modelado Digital 3D y Ingeniería:
* Diseño de la Cavidad: Se diseña digitalmente el encaje (socket) de la prótesis a partir del escaneo 3D, asegurando un ajuste cómodo, seguro y que distribuya la presión de manera uniforme.
* Diseño del Mecanismo de Extensión:

* Se incorpora un sistema de riel o trinquete con orificios de ajuste en la estructura principal.
* Se utiliza software de diseño paramétrico para garantizar que el mecanismo sea robusto y preciso.
* El diseño permite incrementos de longitud predefinidos (ej. 5mm o 10mm) para adaptarse al crecimiento.

* Diseño de la Suela Adaptable:
* La suela se diseña con un sistema de "articulación de tobillo" ajustable.
* Incorpora una placa base con un rango de ángulos predefinidos (ej. -5° a +15°) que puede bloquearse en la posición requerida para compensar pendientes o terrenos irregulares, típicos de Boyacá.
* El área de contacto con el suelo tendrá un patrón de tacos o hendiduras para mejorar la tracción en lodo y superficies sueltas.

Fase 2: Fabricación (Impresión 3D y Ensamblaje)

2.1. Fabricación de la Estructura Principal (Impresión 3D):

* Material: Se utiliza un filamento de alto rendimiento como Nylon (PA12) con fibra de carbono o PETG reforzado, elegido por su excelente relación resistencia-peso, durabilidad y cierta flexibilidad.
* Tecnología: Impresión 3D por Deposición de Filamento Fundido (FFF/FDM) o Sinterizado Selectivo por Láser (SLS) para piezas de alta complejidad y resistencia.
* Proceso: La estructura principal, que incluye el socket, el vástago y el mecanismo de extensión, se imprime en una sola pieza o en sub-ensamblajes que se unirán posteriormente.

2.2. Fabricación de la Suela:

* Material: Se utiliza caucho reciclable de alta densidad y resistencia a la abrasión.
* Proceso: La suela puede ser:
* Moldeada por Inyección: Creando una pieza sólida y durable con el patrón de tracción diseñado.
* Cortada con Láser: A partir de una plancha de caucho, siguiendo el diseño digital.
* La suela se une a la estructura principal mediante un sistema de anclaje y los tornillos de titanio.

2.3. Mecanizado y Preparación de Componentes:

* Tornillos de Titanio: Se seleccionan tornillos de grado médico o industrial de titanio (Aleación Ti6Al4V) por su biocompatibilidad, resistencia a la corrosión y alta relación resistencia-peso. Estos se utilizan para:
* Fijar la suela a la estructura.
* Asegurar el mecanismo de ajuste de longitud.
* Bloquear el ángulo de la suela adaptable.

Fase 3: Post-Procesado y Acabado

3.1. Acabado Mecánico:
* Se realiza el lijado de todas las superficies de la prótesis impresa en 3D para eliminar rebabas y asperezas, garantizando un contacto suave con la piel del animal.
* Se verifican y, si es necesario, se aclaran las roscas y orificios para los tornillos de titanio.

3.2. Aplicación del Barniz Biodegradable:
* Se aplica un barniz o recubrimiento biodegradable de origen natural (ej. a base de resinas de celulosa, quitina o otros polímeros bio-basados).
* Propósito:
  * Protección: Sella el material de la impresión 3D contra la humedad, la suciedad y los rayos UV.
  * Biocompatibilidad: Crea una barrera inerte y fácil de limpiar.
  * Estética: Proporciona un acabado uniforme y profesional.

3.3. Ensamblaje Final:
* Se ensambla la suela de caucho a la estructura principal utilizando tornillos de titanio.
* Se instalan todos los tornillos de bloqueo del mecanismo de longitud y del ángulo de la suela.
* Se colocan almohadillas de gel o tejido suave en el interior del socket para mayor comodidad.

Fase 4: Pruebas, Ajuste y Entrega

4.1. Control de Calidad y Pruebas Estáticas:
* Se verifica la integridad estructural de la prótesis.
* Se comprueba el correcto funcionamiento del mecanismo de extensión y del ajuste angular de la suela.
* Se asegura que todos los tornillos se aprieten con el par de torsión adecuado.

4.2. Prueba de Ajuste con la Mascota:
* Se coloca la prótesis en el cachorro en un entorno controlado.
* Se evalúa el ajuste, la comodidad y la estabilidad.
* Ajuste en Terreno Simulado: Se realizan pruebas en superficies irregulares (simulando el terreno boyacense) para ajustar el ángulo de la suela y lograr la mayor estabilidad y naturalidad en la marcha.

4.3. Capacitación del Dueño:
* Se instruye al propietario sobre:
  * Cómo colocar y quitar la prótesis correctamente.
  * Cómo realizar los ajustes de longitud a medida que el cachorro crezca.
  * Cómo limpiar y mantener la prótesis, haciendo hincapié en la compatibilidad del barniz con jabones suaves.

* Cómo ajustar el ángulo de la suela para diferentes actividades o terrenos.
* El protocolo de inspección periódica de la prótesis y la piel de la mascota.

4.4. Seguimiento Post-entrega:
* Se programa un seguimiento para monitorizar el crecimiento del cachorro y realizar los ajustes de longitud necesarios.
* Se ofrece soporte para cualquier reajuste o reparación futura.

3.4.5 Presupuesto de producción

Concepto	Costo unitario (COP)	20 unidades (COP)
Materias primas	188.650	3.773.000
Mano de obra directa	120.000	2.400.000
Energía y servicios	25.000	500.000
Depreciación maquinaria	18.000	360.000
Control de calidad	15.000	300.000
Empaque y entrega	20.000	400.000
Costo total	386.650	7.733.000
Precio de venta	550.000	11.000.000
Margen bruto	163.350 (29.7%)	3.267.000

3.4.6 Maquinaria y equipo.

Equipo	Cantidad	Precio unitario (COP)	Total (COP)	Vida útil
Impresora 3D FDM (Creality K1 Max)	2	3.500.000	7.000.000	5 años
Escáner 3D portátil (EinScan SE)	1	6.500.000	6.500.000	5 años
Computador de diseño (Ryzen 7, RTX 4060)	1	5.200.000	5.200.000	4 años
Cortadora láser	1	4.800.000	4.800.000	6 años
Taladro de precisión	1	850.000	850.000	5 años
Kit herramientas menores	1	600.000	600.000	3 años
Total			24.950.000	

3.4.7 Distribución de plantas.

3.2.9 Programas de producción a recursos humanos .

Cargo	Perfil	Funciones	Salario (COP)
Director General	Ing. Biomédico/Mecánico	Gestión estratégica, alianzas	3.500.000
Ingeniero de Diseño	Ing. Mecánico/Diseño Industrial	Modelado 3D, parametrización	2.800.000

Técnico de Impresión	Técnico en manufactura aditiva	Operación impresoras, post-procesado	1.800.000
Médico Veterinario	MV con énfasis en rehabilitación	Evaluación, ajuste, seguimiento	2.500.000
Coordinador Comunitario	Trabajador social	Capacitación, censos, logística	2.000.000
Total nómina mensual			12.600.000

4. Estudio del mercado

4.1 Segmentación de mercado.

SEGMENTACIÓN POR TIPO DE ANIMAL

Segmento	Características	Tamaño estimado	Prioridad
Caninos	Perros de razas criollas, trabajo y compañía	70% de casos	Alta
Felinos	Gatos domésticos, urbanos y rurales	30% de casos	Media

SEGMENTACION POR ZONAS

Zona	Municipios	Población canina estimada	% de amputados estimado
Boyacá Rural	12 municipios seleccionados	50,000+	3-5% (1,500-2,500)
Boyacá Urbano	Duitama, Sogamoso, Tunja	30,000+	2-3% (600-900)
Bogotá	Localidades con conexión a Boyacá	100,000+	1-2% (1,000-2,000)

SEGMENTACIÓN POR CAPACIDAD ECONÓMICA

Segmento	Ingreso mensual	Disposición a pagar	Estrategia
Bajo	< $1,000,000 COP	$100,000 - $300,000	Subsidio total / parcial
Medio	$1,000,000 - $3,000,000	$300,000 - $700,000	Subsidio parcial
Alto	> $3,000,000	$700,000 - $1,500,000	Precio completo

SEGMENTACIÓN POR CAUSA DE AMPUTACIÓN

Causa	% estimado	Características
Atropellamiento	45%	Urgencia, animales de trabajo
Maltrato	20%	Historial complejo, desafío de rehabilitación
Enfermedad	15%	Necesidad de prótesis temprana
Congénito	10%	Adaptación temprana requerida
Accidente doméstico	10%	Edades variadas

4.2 Producto principal y subproductos y/o servicio.

PRODUCTO PRINCIPAL: Prótesis 3D Personalizada para Caninos y Felinos

Característica	Descripción
Personalización	100% adaptada al animal mediante escaneo 3D
Materiales	PETG-CF, Titanio, Caucho reciclado, Silicona
Ajuste	Mecanismo de extensión (5mm incrementos)
Suela	Adaptable a terrenos (-5° a +15°)
Peso	350-550g según tamaño

Garantía	6 meses (piezas y mano de obra)
Seguimiento	6 meses post-entrega

SUBPRODUCTOS Y SERVICIOS

Producto/Servicio	Descripción	Precio estimado (COP)
Kit de mantenimiento	Herramientas, repuestos, lubricantes	$80,000
Almohadillas de repuesto	Geles de silicona adicionales	$120,000
Suelas de repuesto	Caucho reciclado	$30,000
Taller de capacitación	Para dueños y veterinarios	$150,000 (por taller)
Servicio de ajuste	Revisión y ajuste periódico	$50,000 (por visita)

4.3. Análisis de la demanda.

DEMANDA POTENCIAL EN BOYACÁ Y BOGOTÁ

Año	Demanda estimada	Crecimiento esperado
2025	100-150 prótesis	-
2026	200-300 prótesis	100%

2027	400-500 prótesis	67%
2028	700-800 prótesis	60%

4.4 Análisis de la oferta.

OFERTA ACTUAL EN COLOMBIA

Proveedor	Tipo de producto	Precio (USD)	Cobertura	Ventajas	Desventajas
Importados	Prótesis estándar	$1,500-$5,000	Nacional	Calidad garantizada	Alto costo, no personalizados
Clínicas veterinarias	Prótesis personalizadas	$1,200-$3,000	Urbanas	Ajuste profesional	Muy costosas, limitadas
Fundaciones	Prótesis donadas	$0-$500	Limitada	Bajo costo	Disponibilidad variable
MEKAPAWS	Prótesis 3D personalizadas	$350-$500	Boyacá/Bogotá	Bajo costo, personalizadas, locales	En desarrollo

4.5 Balance entre la oferta y la demanda.

Año	Demanda estimada	Oferta MekaPaws	Oferta competencia	Déficit	Cobertura MekaPaws
2025	100-150	20	15	65-115	13-20%
2026	200-300	60	25	115-215	20-30%
2027	400-500	200	40	160-260	40-50%
2028	700-800	300	60	340-440	37-43%

4.6 Análisis de la competencia.

Competidor	Tipo	Precio	Fortalezas	Debilidades
Prótesis 4Patas (Bogotá)	Clínica especializada	$1,800,000+	Calidad, experiencia	Alto costo, alcance limitado
Animal Implants (Medellín)	Importador de prótesis	$2,500,000+	Productos certificados	Muy costoso

Fundación Huellas	ONG con prótesis	$0-$500	Bajo costo	Disponibilidad variable, colas de espera
Proyecto Pata (Bogotá)	Impresión 3D	$1,200,000	Personalización	Costo medio-alto

COMPETIDORES INDIRECTOS

Competidor	Tipo	Descripción
Sillas de ruedas para mascotas	Dispositivos de movilidad	Alternativa a prótesis
Cuidados paliativos	Atención veterinaria	Enfoque en calidad de vida sin prótesis
Cirugía reconstructiva	Procedimientos médicos	Alternativa costosa

4.7 Estrategia comercial (Imagen corporativa, logo , eslogan)

IMAGEN CORPORATIVA Y BRANDING

Nombre de la Empresa: MEKAPAWS

Concepto del Nombre:

- "Meka" → Inspirado en "mecánica" y tecnología
- "Paws" → Patas en inglés, referente a animales
- Juntos: "Tecnología para las patas"

ESLOGAN

Versión	Eslogan
Principal	"Segunda oportunidad para correr"
Alternativo	"Moviendo vidas, creando esperanza"

4.8 Análisis de precios.

Producto	Costo	Precio venta	Margen	Competencia
Prótesis básica	$386.650	$550.000	29.7%	$1.200.000+
Prótesis premium (titanio)	$520.000	$850.000	38.8%	$2.500.000+
Kit mantenimiento	$45.000	$80.000	43.8%	N/A
Taller capacitación	$60.000	$150.000	60%	N/A

5. ANÁLISIS FINANCIERO

5.1. Presupuesto del Proyecto

Rubro	Año 1 (COP)	Año 2 (COP)
Inversión inicial	45.000.000	-
Materias primas	3.773.000	11.319.000
Nómina	151.200.000	151.200.000
Arriendos	24.000.000	24.000.000
Servicios	6.000.000	7.200.000
Marketing	5.000.000	6.000.000
Imprevistos (5%)	9.498.650	9.985.950

Total	244.471.650	209.704.950

5.2. Estructura de las inversiones y presupuesto de inversión.

Inversión	Monto (COP)	%
Maquinaria y equipo	24.950.000	55.4%
Adecuación taller	8.000.000	17.8%
Capital de trabajo	7.000.000	15.6%
Software y licencias	3.000.000	6.7%
Constitución legal	2.050.000	4.5%
Total	45.000.000	100%

5.3 Fuentes y estructura de financiamiento.

Fuente	Monto (COP)	%	Condiciones
Aportes socios	15.000.000	33.3%	Sin interés
Fondo Emprender SENA	20.000.000	44.4%	0% interés, condonable
Crédito Bancóldex	10.000.000	22.3%	12% EA, 3 años
Total	45.000.000	100%	

5.4 Análisis de estados financieros.

Indicador	Valor	Interpretación
TIR	28.4%	> 12% (tasa de oportunidad) → Viable
VPN (12%)	$18.750.000	> 0 → Viable
Relación C/B	1.42	> 1 → Viable
Punto de equilibrio	47 prótesis/año	Cubre costos fijos
Payback	2.3 años	Recuperación de inversión

SROI	2.95	Por cada $1 invertido, $2.95 de valor social

5.5. Evaluación financiera (cálculo de indicadores financieros: TIR, VPN, relación Costo/Beneficio, Punto de equilibrio).

Indicador	Valor	Interpretación
TIR	28.4%	> 12% (tasa de oportunidad) → Viable
VPN (12%)	$18.750.000	> 0 → Viable
Relación C/B	1.42	> 1 → Viable
Punto de equilibrio	47 prótesis/año	Cubre costos fijos
Payback	2.3 años	Recuperación de inversión
SROI	2.95	Por cada $1 invertido, $2.95 de valor social

5.6 Costos Fijos y Variables del proyecto.

Costos fijos mensuales	COP
Nómina administrativa	8.300.000
Arriendo	2.000.000
Servicios	500.000
Depreciación	415.833
Total	11.215.833

Costos variables unitarios	COP
Materias primas	188.650
Mano de obra directa	120.000
Energía	25.000
Empaque	20.000
Total	353.650

5.7 Ventas.

Año	Unidades	Precio promedio	Ingresos (COP)
2026	60	$550.000	33.000.000
2027	200	$580.000	116.000.000
2028	300	$600.000	180.000.000

6. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS.

6.1. Impacto ecológico - ambiental

IMPACTOS POSITIVOS

Aspecto	Descripción	Magnitud
Uso de materiales reciclados	Caucho reciclable de neumáticos y PET reciclado	Alta
Materiales biodegradables	PLA de origen renovable	Media
Reducción de transporte	Producción local, no importación	Alta
Reciclaje de residuos	Gestión de residuos de impresión 3D	Media
Economía circular	Modelo de producción circular	Media

IMPACTOS NEGATIVOS Y MITIGACIÓN

Impacto	Descripción	Mitigación
Residuos de impresión 3D	Desechos de filamento	Reciclaje interno, alianzas con recicladores

Consumo energético	Impresoras 3D y equipos	Energía renovable, eficiencia energética
Emisiones de partículas	Durante la impresión	Filtros HEPA, ventilación adecuada
Uso de titanio	Recurso no renovable	Reciclaje de componentes metálicos

6.2. Impacto social - cultural

Indicador	Meta	Medición
Reducción de abandono	60%	Censos post-entrega
Mejora movilidad	78%	Escala de locomoción veterinaria
Capacitación dueños	100%	Talleres realizados
Cambio percepción	70%	Encuestas pre/post
Vínculo humano-animal	+45%	Test de interacción

6.3. Impacto económico.

Beneficio	Valor (COP)
Ahorro familiar por prótesis	$650.000 - $4.450.000
Animales de trabajo recuperados	15/año
Empleos directos	5
Empleos indirectos	12
SROI	2.95

7. Valores y ética empresarial

Principio	Aplicación
Bienestar animal	Prioridad en todo diseño
Transparencia	Precios justos, información clara
Inclusión	Subsidios según capacidad
Sostenibilidad	Materiales reciclados
Responsabilidad social	Trabajo con fundaciones
Integridad	Sin experimentación innecesaria

8. FINAL

8.1. Resumen ejecutivo (Técnico, Financiero y Organizacional, página web, poster) y recomendaciones sobre el proyecto.

9 Anexos.

- Anexo A: Formato de censo
- Anexo B: Consentimiento informado
- Anexo C: Ficha técnica de materiales
- Anexo D: Protocolo de seguimiento
- Anexo E: Encuestas de satisfacción

COLEGIO ORLANDO FALS BORDA

Lista de referencias

Apéndice

Las tablas y figuras pueden ir en el apéndice como se mencionó anteriormente. También es posible usar el apéndice para incluir datos en bruto, instrumentos de investigación y material adicional.

Vita

Acá se incluye una breve biografía del autor de la tesis.